Máquina de Turing - lista 1
Matheus Zandoná

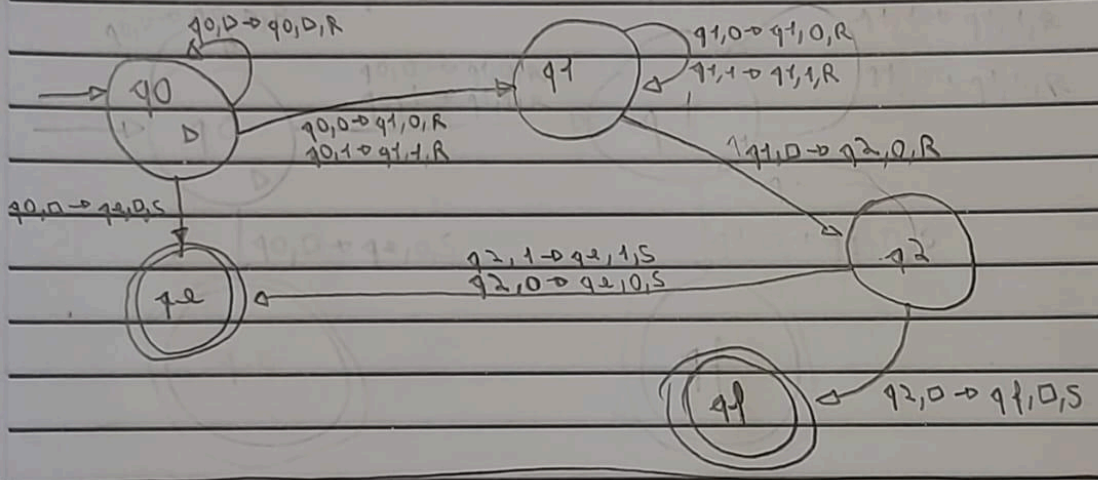
Questão 1-
Lógica: Primeiramente, a máquina foi construída para tratar, além do problema da questão, possíveis entradas inválidas do usuário. A máquina começa com q0 e ao ler o play avança uma casa para a direita, nessa etapa, caso leia um número o estado muda para q1, caso leia um espaço em branco muda para qe (indicando erro e finalizando o processo). Enquanto a máquina estiver no estado q1 ela avançará para a direita - sem mudar seu estado - até que encontre um espaço em branco. Quando a máquina chega ao primeiro espaço em branco, ela muda seu estado para q2 indicando o final esperado da entrada fornecida pelo usuário. Após trocar seu estado para q2, ela adiciona o 0 ao final da entrada para dobrar o valor do número binário e então avança para a direita e verifica se a próxima leitura é um espaço em branco, caso o próximo valor após o primeiro espaço em branco seja um número (0 ou 1) a máquina dá erro e é encerrada, caso não for, a máquina retorna qf e encerra o programa retornando o resultado esperado.
Máquina:

1- $\Sigma$ $\triangleright, \square, 0, 1$

Q $[q0, qf, qe, q1, q2]$

Transición

| | | |
|---|---|---|
| ~~$q0, \triangleright \to q0, \triangleright, R$~~ | ~~$q1, \triangleright \to$ —~~ | ~~$q2, \triangleright \to$ —~~ |
| $q0, 0 \to q1, 0, R$ | $q1, 0 \to q1, 0, R$ | $q2, 0 \to qe, 0, S$ |
| $q0, 1 \to q1, 1, R$ | $q1, 1 \to q1, 1, R$ | $q2, 1 \to qe, 1, S$ } final |
| final $q0, \square \to qe, \square, S$ | $q1, \square \to q2, \square, R$ | $q2, \square \to qf, \square, S$ |




entradas:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $\boxed{10101} = 21$ | $\boxed{1000} = 8$ | $\boxed{1} = 1$ | $0 = 0$ | $\square$ | $1\square1$ |
| $q0 \triangleright 10101 \square$ | $q0 \triangleright 1000 \square$ | $q0 \triangleright 1 \square$ | $q0 \triangleright 0 \square$ | $q0 \triangleright \square$ | $q0 \triangleright 1 \square 1$ |
| $\triangleright q0 10101 \square$ | $\triangleright q0 1000 \square$ | $\triangleright q0 1 \square$ | $\triangleright q0 0 \square$ | $\triangleright q0 \square$ | $\triangleright q0 1 \square 1$ |
| $\triangleright 1 q1 0101 \square$ | $\triangleright 1 q1 000 \square$ | $\triangleright 1 q1 \square$ | $\triangleright 0 q1 \square$ | $\triangleright qe \square$ | $\triangleright 1 q1 \square 1$ |
| $\triangleright 10 q1 101 \square$ | $\triangleright 10 q1 00 \square$ | $\triangleright 1 q2 0$ | $\triangleright 0 q2 0$ | | $\triangleright 1 q2 01$ |
| $\triangleright 101 q1 01 \square$ | $\triangleright 100 q1 0 \square$ | $\triangleright 10 qf$ | $\triangleright 00 qf$ | | $\triangleright 10 q2 1$ |
| $\triangleright 1010 q1 1 \square$ | $\triangleright 1000 q2 0$ | — | — | | $\triangleright 10 qe 1$ |
| $\triangleright 10101 q2 0$ | $\triangleright 10000 qf$ | $10 = 2$ | $00 = 0$ | | |
| $\triangleright 101010 qf$ | | | | | |
| $101010 = 42$ | $10000 = 16$ | | | | |

Questão 2-

Lógica: A máquina foi construída desconsiderando a possibilidade de que o usuário digite apenas um espaço em branco logo após o Play. A máquina começa no estado QP(QPlay) e é o único momento em que fica nesse estado. Quando a máquina faz a leitura do Play, ela muda seu estado de QP para QI que indica o início da máquina. No QI há três possibilidades: ler 0, 1 ou □. Caso leia 0, muda seu estado para Q0, escreve um Play no lugar e vai até o primeiro espaço em branco que achar e muda seu estado para Q0V. Caso leia 1, faz a mesma coisa, porém muda seu estado para Q1, escreve um Play no lugar e no final do input muda para Q1V. Se o QI ler um espaço em branco ela é encerrada retornando sucesso. Quando a máquina chega ao final do input e muda o seu estado para Q0V ou Q1V ela volta uma casa para conferir se o último dígito do input é igual ao primeiro, se, por exemplo, o Q0V ler um 1 a máquina é encerrada com erro, caso contrário ela, troca o valor por um □ e muda seu estado para QL e vai para a esquerda até encontrar o Play para repetir o processo. Há um caso especial para o Q0V e o Q1V: se a validação do dígito binário for correta e ao andar uma casa para a esquerda encontrar o Play, a máquina é encerrada e é retornado sucesso, isso acontece para os palíndromos de um tamanho ímpar, ex: 101 ou 010, para tratar justamente do dígito do meio. No estado QL a máquina, após fazer a verificação, simplesmente anda para a esquerda e quando encontrar o Play muda seu estado para QI, repetindo o processo.

Máquina:

[redacted]

2- $\Sigma$ ▷, □, 0, 1

$Q = [q_p, q_f, q_e, q_0, q_{0V}, q_1, q_{1V}, q_l, q_i]$

| | | | |
|---|---|---|---|
| $q_p, ▷ \to q_i, ▷, R$ | $q_i, ▷ \to$ — | $q_0, ▷ \to$ — | $q_1, ▷ \to$ — |
| $q_p, 0 \to$ — | $q_i, 0 \to q_0, ▷, R$ | $q_0, 0 \to q_0, 0, R$ | $q_1, 0 \to q_1, 1, R$ |
| $q_p, 1 \to$ — | $q_i, 1 \to q_1, ▷, R$ | $q_0, 1 \to q_0, 1, R$ | $q_1, 1 \to q_1, 1, R$ |
| $q_p, □ \to$ — | $q_i, □ \to q_f, □, S$ | $q_0, □ \to q_{0V}, □, L$ | $q_1, □ \to q_{1V}, □, L$ |

| | | |
|---|---|---|
| $q_{0V}, ▷ \to q_l, ▷, S$ | $q_{1V}, ▷ \to q_f, ▷, S$ | $q_l, ▷ \to q_i, ▷, R$ |
| $q_{0V}, 0 \to q_l, □, L$ | $q_{1V}, 0 \to q_e, 0, S$ | $q_l, 0 \to q_l, 0, L$ |
| $q_{0V}, 1 \to q_e, 1, S$ | $q_{1V}, 1 \to q_l, □, L$ | $q_l, 1 \to q_l, 1, L$ |
| $q_{0V}, □ \to$ — | $q_{1V}, □ \to$ — | $q_l, □ \to$ — |

| entrada | 1001 |
|---|---|
| 101 | $q_p$▷1001□ |
| ▷101□ | ▷$q_i$1001□ |
| $q_p$▷101□ | ▷▷$q_1$001□ |
| ▷$q_i$101□ | ▷▷0$q_1$01□ |
| ▷▷$q_1$01□ | ▷▷00$q_1$1□ |
| ▷▷0$q_1$1□ | ▷▷001$q_1$□ |
| ▷▷01$q_1$□ | ▷▷00$q_{1V}$1□ |
| ▷▷01$q_{1V}$□ | ▷▷0$q_l$0□□ |
| ▷▷0$q_{1V}$1□ | ▷▷$q_l$00□□ |
| ▷▷0$q_l$□□ | ▷$q_l$▷00□□ |
| ▷▷$q_l$0□□ | ▷▷$q_i$00□□ |
| ▷$q_l$▷0□□ | ▷▷▷$q_0$0□□ |
| ▷$q_i$▷0□□ | ▷▷▷0$q_{0V}$□□ |
| ▷▷$q_l$▷□□ | ▷▷▷$q_l$▷□□ |
| ▷▷▷$q_{0V}$□□ | ▷▷$q_l$▷□□ |
| ▷▷$q_l$▷□□ | ▷▷▷$q_i$□□□ |
| | ▷▷▷$q_f$▷□□ |

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q0
q0V
q1V
q2V
q3V
q4V
q5V
q6V
q1,□ → q1V,□,L
q1V,0 → q2,0,S
q1V,1 → q2,□,L
q0,□ → q0V,□,L
q0V,0 → q1,□,L
q0,1 → q0,1,R
q0,0 → q0,0,R
q0,1 → q2,1,S
q1,0 → q1,0,R
q1,1 → q1,1,R
q1,□ → q1,0,R
q1,0 → q1,0,L
q1,1 → q1,1,L
q1,□ → q1,□,L

/ /

2-

010010

$q_p$ ▷010010□

▷$q_i$010010□

▷▷$q_0$10010□

▷▷1$q_0$0010□

▷▷10$q_0$010□

▷▷100$q_0$10□

▷▷1000$q_0$0□

▷▷10001$q_0$□

▷▷100010$q_0$□

▷▷1001$q_l$□□

▷▷100$q_l$1□□

▷▷10$q_l$01□□

▷▷1$q_l$001□□

▷▷$q_l$1001□□

▷$q_i$▷1001□□

▷▷$q_1$▷001□□

▷▷▷$q_1$001□□

▷▷▷0$q_1$01□□

▷▷▷00$q_1$1□□

▷▷▷001$q_1$□□

▷▷▷00$q_l$□□□

▷▷▷0$q_l$0□□□

▷▷▷$q_l$00□□□

▷▷$q_i$▷00□□□

▷▷▷$q_0$▷0□□□

▷▷▷▷$q_0$0□□□

▷▷▷▷0$q_0$□□□

▷▷▷▷$q_l$□□□□

▷▷▷$q_i$▷□□□□

▷▷▷▷$q_f$□□□□

Questão 3- A máquina foi construída desconsiderando a possibilidade de que o usuário digite apenas um ␣ ou um espaço em branco logo após o Play. Outro ponto importante da máquina é que os espaços em braco só são usados para apontar um erro caso não tenha mais caracteres após a ␣. A máquina começa no estado QP(QPlay) e é o único momento em que fica nesse estado. Quando a máquina faz a leitura do Play, ela muda seu estado de QP para QI que indica o início da máquina. No QI há três possibilidades: ler 0, 1 ou ␣. Caso leia 0, muda seu estado para Q0, escreve um Play no lugar e vai até o primeiro ␣ que achar e muda seu estado para Q0V. Caso leia 1, faz a mesma coisa, porém muda seu estado para Q1, escreve um Play no lugar e no final do primeiro input muda para Q1V. A máquina muda para Q0V ou Q1V se encontrar um ␣, e mantém esse mesmo estado até encontrar um número para verificá-lo, ao encontrar o primeiro número da segunda string, se a validação for correta, muda o estado para QL onde vai para a esquerda até encontrar um Play para repetir todo o processo, se a validação não for correta, a máquina para, retorna erro e escreve F. Quando o QL receber um Play, a máquina muda o estado para QI, podendo repetir o processo se houver mais números depois desse Play ou se o QI ler um ␣ a máquina é encerrada retornando sucesso e escrevendo um V.
Máquina:

3- $\Delta = \triangleright, \square, 0, 1, \sqcup, V, F$

$Q = [q_n, q_l, q_e, q_i, q_0, q_{0v}, q_1, q_{1v}, q_l]$

| | | | |
|---|---|---|---|
| $q_n, \triangleright \to q_i, \triangleright, R$ | $q_i, \triangleright \to$ — | $q_0, \triangleright \to$ — | $q_1, \triangleright \to$ — |
| $q_n, 0 \to$ — | $q_i, 0 \to q_0, \triangleright, R$ | $q_0, 0 \to q_0, 0, R$ | $q_1, 0 \to q_1, 0, R$ |
| $q_n, 1 \to$ — | $q_i, 1 \to q_1, \triangleright, R$ | $q_0, 1 \to q_0, 1, R$ | $q_1, 1 \to q_1, 1, R$ |
| $q_n, \sqcup \to$ — | $q_i, \sqcup \to q_l, V, S$ | $q_0, \sqcup \to q_{0v}, \sqcup, R$ | $q_1, \sqcup \to q_{1v}, \sqcup, R$ |
| $q_n, \square \to$ — | $q_i, \square \to$ — | $q_0, \square \to$ — | $q_1, \square \to$ — |

| | | |
|---|---|---|
| $q_{0v}, \triangleright \to$ — | $q_{1v}, \triangleright \to$ — | $q_l, \triangleright \to q_i, \triangleright, R$ |
| $q_{0v}, 0 \to q_l, \sqcup, L$ | $q_{1v}, 0 \to q_e, F, S$ | $q_l, 0 \to q_l, 0, L$ |
| $q_{0v}, 1 \to q_e, F, S$ | $q_{1v}, 1 \to q_l, \sqcup, L$ | $q_l, 1 \to q_l, 1, L$ |
| $q_{0v}, \sqcup \to q_{0v}, \sqcup, R$ | $q_{1v}, \sqcup \to q_{1v}, \sqcup, R$ | $q_l, \sqcup \to q_l, \sqcup, L$ |
| $q_{0v}, \square \to q_e, F, S$ | $q_{1v}, \square \to q_e, F, S$ | $q_l, \square \to$ — |

| entrada | 101, 010 |
|---|---|
| 0, 0 | $q_n \triangleright 101 \sqcup 010 \square$ |
| $q_n \triangleright 0 \sqcup 0 \square$ | $\triangleright q_i 101 \sqcup 010 \square$ |
| $\triangleright q_i 0 \sqcup 0 \square$ | $\triangleright \triangleright q_1 01 \sqcup 010 \square$ |
| $\triangleright \triangleright q_0 \sqcup 0 \square$ | $\triangleright \triangleright 0 q_1 1 \sqcup 010 \square$ |
| $\triangleright \triangleright \sqcup q_{0v} 0 \square$ | $\triangleright \triangleright 01 q_1 \sqcup 010 \square$ |
| $\triangleright \triangleright q_l \sqcup \sqcup \square$ | $\triangleright \triangleright 01 \sqcup q_{1v} 010 \square$ |
| $\triangleright q_l \triangleright \sqcup \sqcup \square$ | $\triangleright \triangleright 01 \sqcup q_e F 10 \square$ |
| $\triangleright \triangleright q_i \sqcup \sqcup \square$ | |
| $\triangleright \triangleright q_l V \sqcup \square$ | |

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom

3-

| | |
|---|---|
| entrada ▷ | 111, 111 |
| | $q_p$▷111⊔111□ |
| | ▷$q_i$111⊔111□ |
| | ▷▷$q_i$11⊔111□ |
| | ▷▷1$q_i$1⊔111□ |
| | ▷▷11$q_i$⊔111□ |
| | ▷▷11⊔$q_l$⊔111□ |
| | ▷▷11$q_l$⊔⊔11□ |
| | ▷▷1$q_l$1⊔⊔11□ |
| | ▷▷$q_l$11⊔⊔11□ |
| | ▷$q_l$▷11⊔⊔11□ |
| | ▷▷$q_i$11⊔⊔11□ |
| | ▷▷▷$q_1$1⊔⊔11□ |
| | ▷▷▷1$q_1$⊔⊔11□ |
| | ▷▷▷1⊔$q_1$⊔⊔11□ |
| | ▷▷▷1⊔⊔$q_1$⊔11□ |
| | ▷▷▷1⊔$q_l$⊔⊔1□ |
| | ▷▷▷1$q_l$⊔⊔⊔1□ |
| | ▷▷▷$q_l$1⊔⊔⊔1□ |
| | ▷▷$q_l$▷1⊔⊔⊔1□ |
| | ▷▷▷$q_i$1⊔⊔⊔1□ |
| | ▷▷▷▷$q_1$⊔⊔⊔1□ |
| | ▷▷▷▷⊔$q_1$⊔⊔⊔1□ |
| | ▷▷▷▷⊔⊔$q_1$⊔⊔1□ |
| | ▷▷▷▷⊔⊔⊔$q_1$⊔1□ |
| | ▷▷▷▷⊔⊔$q_l$⊔⊔□ |
| | ▷▷▷▷⊔$q_l$⊔⊔⊔□ |
| | ▷▷▷▷$q_l$⊔⊔⊔⊔□ |
| | ▷▷▷$q_l$▷⊔⊔⊔⊔□ |
| | ▷▷▷▷$q_i$⊔⊔⊔⊔□ |
| | ▷▷▷▷$q_f$⊔⊔⊔⊔□ |

q0
q0V
q1
q1V
qf
qe
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom